

Tema 2 — Elementos sintácticos del lenguaje

Contenido Teórico

Objetivos

- **Base sintáctica esencial:** escribir comentarios, crear variables y reconocer tipos de datos.
- **Datos y conversiones:** convertir las entradas de texto al tipo adecuado (int, float, bool, str).
- **Cadenas:** usar métodos de **str** para normalizar, validar, limpiar, buscar y dividir texto.
- **Operadores:** aplicar operadores aritméticos, de asignación, comparación, lógicos, identidad y pertenencia.
- **Control de flujo:** usar **if/elif/else**, **match/case**, **for**, **while**, **break** y **continue**.
- **Buenas prácticas:** mantener el código legible, indentado y fácil de diagnosticar en soporte técnico.

Mapa del Tema 2

- Partiremos de instrucciones simples y avanzaremos hasta flujos de ejecución controlados.
- Primero estudiaremos comentarios, variables, tipos y conversiones.
- Después trabajaremos con cadenas, entrada/salida y operadores.
- Finalmente aplicaremos bloques, condicionales y bucles para tomar decisiones y repetir trabajo.
- **Flujo de trabajo habitual:** entrada → conversión → operación → decisión → salida.

Comentarios y docstrings

Docstring: cadena multilínea entre triples comillas (Simples o Dobles pero deben abrir y cerrar igual). Se usa habitualmente en la cabecera del código o para documentar módulos, funciones y clases. Permite poner texto con más verborrea.

- **Comentario de línea:** empieza por # y no se ejecuta. Sirve para aclarar una instrucción, una decisión o un supuesto. Todo lo que haya a la derecha de una almohadilla se ignora
- Criterio profesional:
 - Explicar qué hace el código sin repetir lo que ya dice el código (comandos, funciones, etc.).
 - Los comentarios deben actualizarse cuando cambia el código. Un comentario desactualizado confunde más que ayuda.

```
'''
    Script de validación de entorno
    (Esto es un Docstring en varias líneas)
'''

# Este print sí se ejecuta
print('Entorno operativo')
# print('No se ejecuta')
```

Variables en Python

Una variable es un nombre que referencia un objeto en memoria.

- **No se declaran:** la variable aparece cuando se asigna un valor.
- **Tipado dinámico:** el tipo está asociado al objeto y puede cambiar en tiempo de ejecución.
- **Case sensitive:** stock, Stock y STOCK son nombres distintos y por lo tanto son variables distintas.
- Los nombres **deben comenzar por letra o guion bajo**. Después pueden contener letras, números y guion bajo.

El [PEP 8 \(Python Enhancement Proposal\)](#) recomienda que en scripts profesionales conviene usar el estilo **snake_case** (todo el nombre de la variable en minúsculas y con guiones bajos) y que se usen nombres descriptivos, ejemplo: stock_monitores, usuario_activo, ruta_log...

En este ejemplo, stock_portatiles y Stock_portatiles serían variables diferentes.

```
stock_portatiles = 15
Stock_portatiles = 20
print(type(stock_portatiles))
print(stock_portatiles)
print(type(Stock_portatiles))
print(Stock_portatiles)
```

Tipos de datos básicos

Los tipos básicos de datos permiten representar números, texto y valores lógicos.

- **int:** números enteros, positivos o negativos, sin decimales.
- **float:** números reales con decimales. Se usan en cálculos con precisión decimal aproximada.
- **bool:** valores lógicos True o False.
- **str:** cadenas de texto. Se utilizan para mensajes, rutas, nombres, logs, IPs o respuestas de APIs entre otros.
- **type():** función que permite inspeccionar el tipo real de un objeto durante la ejecución.

```
print(type(15))
print(type(25.99))
print(type(True))
print(type('Servidor'))
```

Funciones y métodos

Es importante distinguir ambos conceptos para leer documentación, entender los ejemplos y no confundirse en el momento de escribir código.

- **Función:** se invoca por su nombre y recibe argumentos. **Ejemplos:** `len(mensaje)`, `type(variable)`, `round(numero, 2)`.
- **Método:** pertenece a un objeto y se invoca con punto. **Ejemplos:** `mensaje.upper()`, `texto.strip()`, `ip.split(".")`.

Regla práctica:

- **Si va después de un punto, normalmente es un método del objeto** sobre el que se está trabajando. Los métodos sólo se pueden aplicar a un tipo de objeto. Por ejemplo, `.upper()` a cadenas
- **Si se invoca directamente es una función.** Las funciones son más genéricas y se pueden aplicar a varios tipos de objetos. Por ejemplo `len()` puede medir la longitud de una cadena, una lista o una tupla

```
mensaje = 'servidor activo'
print(len(mensaje))      # función
print(type(mensaje))     # función
print(mensaje.upper())   # método
print(mensaje.split())   # método
```

Conversiones de tipos

Las conversiones adaptan datos de entrada y salida para poder operar correctamente.

- **input():** siempre devuelve texto, aunque el usuario escriba números.
- **int():** convierte una cadena que contenga números sin decimales a entero.
- **float():** convierte una cadena que contenga números con decimales a número real.
- **str():** convierte valores que no sean texto, por ejemplo un entero, a cadena, para concatenar o presentar información.
- **bool():** requiere cautela: cualquier cadena no vacía, incluso la propia "False", se evalúa como True. Sólo la cadena vacía evalúa a False

Si la entrada no es convertible, Python generará ValueError. La gestión formal de errores se estudiará más adelante.

```
valor = input('Cantidad: ')
cantidad = int(valor)
precio = float(input('Precio: '))
total = cantidad * precio
print('Total:', round(total, 2))
```

Entrada y salida básica

- **print():** muestra información por pantalla. Puede recibir varios valores de diferentes tipos separados por comas. Por ejemplo una cadena y un entero.
- **sep:** define el separador entre valores en **print()**.
- **end:** define qué se añade al final de la impresión. Por defecto es un salto de línea.
- **input():** solicita texto al usuario desde teclado y siempre devuelve str. Si queremos otro tipo de variable hay que hacer la conversión.
- En las prácticas de sintaxis usaremos input() para entender conversiones, condiciones y flujos de ejecución.

```
print('Juan', 'Pedro', sep=' | ')
print('Proceso', end='...')
print('OK')
nombre = input('Nombre: ')
print('Hola', nombre)
```

Formateo de Cadenas con f-strings

Las **f-strings** permiten construir cadenas insertando variables o expresiones dentro del texto. Se escriben anteponiendo la letra f a la cadena y colocando las expresiones entre llaves {}.

- Son la forma recomendada para generar mensajes legibles cuando se mezclan texto y valores. Evitan concatenaciones largas y reducen la necesidad de convertir manualmente números con str().
- También permiten aplicar formato de salida, por ejemplo limitar decimales, alinear valores o preparar mensajes de log más claros. En scripts de soporte son útiles para mostrar estados, rutas, usuarios, contadores y resultados de operaciones.

- Aunque son muy cómodas, no sustituyen a la validación de datos. Primero se debe asegurar que las variables contienen el valor esperado y después se formatea el mensaje de salida.

```
usuario = "admin"
intentos = 3
precio = 19.995

print(f"Usuario {usuario} bloqueado tras {intentos} intentos")
print(f"Precio final: {precio:.2f} €")
```

Cadenas de texto

Una cadena es una secuencia de caracteres. Se escribe entre comillas simples o dobles.

- Admiten caracteres especiales:
 - `\n`: implica un salto de línea dentro de la cadena de texto.
 - `\\`: carácter para introducir la barra `\` en la cadena de texto.
 - `\'`: carácter para introducir una comilla simple en la cadena de texto.
 - `\"`: carácter para introducir una comilla doble en la cadena de texto.
 - `\t`: carácter para introducir una tabulación horizontal en la cadena de texto.
- **Las cadenas son inmutables:** los métodos no modifican la cadena original, devuelven una nueva cadena que se puede asignar a una variable.
- Se pueden medir, recorrer, dividir y buscar como cualquier otra secuencia.
- En TI las cadenas aparecen constantemente en rutas, logs, nombres de host, direcciones IP, comandos y respuestas de servicios. De ahí su importancia.

```
mensaje = 'Servidor\tACTIVO'
print('Línea 1\nLínea 2')
print(len(mensaje))
print(mensaje.lower())
```

Indexación y Slicing de Cadenas

Las cadenas son secuencias de caracteres y cada carácter tiene una posición. **Python empieza a contar desde 0**, por lo que el primer carácter de una cadena está en el índice 0. Podemos imaginar una cadena como un array de caracteres.

- También se pueden usar índices negativos. El índice **-1** hace referencia al último carácter, **-2** al penúltimo y así sucesivamente. Esto facilita acceder al final de una cadena sin calcular su longitud.
- El slicing permite obtener fragmentos usando la sintaxis `[inicio:fin]`. El índice de inicio se incluye, pero el índice final no se incluye. Este comportamiento es común en otras secuencias de Python.
- Si se omite el inicio, Python empieza desde el primer carácter. Si se omite el final, toma hasta el último carácter. Opcionalmente puede añadirse un paso con `[inicio:fin:paso]`.

```
mensaje = "Servidor"

print(mensaje[0])      # S
print(mensaje[-1])     # r
print(mensaje[0:3])    # Ser
print(mensaje[:4])     # Serv
print(mensaje[4:])     # idor
```

Métodos de cadenas: transformación

Estos métodos cambian la presentación del texto, pero no alteran el objeto original.

- **capitalize():** pone en mayúscula la primera letra y normaliza el resto.
- **title():** pone en mayúscula el inicio de cada palabra.
- **upper():** convierte todo el texto a mayúsculas.
- **lower():** convierte todo el texto a minúsculas.
- **swapcase():** invierte mayúsculas y minúsculas.

Son útiles, entre otras, para normalizar entradas de usuario antes de compararlas.

```
mensaje = 'servidor ACTIVO'
print(mensaje.capitalize())
print(mensaje.title())
print(mensaje.upper())
print(mensaje.lower())
print(mensaje.swapcase())
```

Métodos de cadenas: comprobación

Los métodos de comprobación devuelven un booleano True o False y ayudan a prevalidar datos.

- **isalnum():** comprueba si todos los caracteres son alfanuméricos.
- **isalpha():** comprueba si todos los caracteres son letras.
- **isdigit():** comprueba si todos los caracteres son dígitos.
- **islower() / isupper():** comprueban minúsculas o mayúsculas en caracteres alfabéticos.

Espacios, puntos, guiones y otros símbolos pueden hacer que estas comprobaciones devuelvan False ya que no se consideran numéricos ni alfabéticos.

```
print('Cisc0l23'.isalnum())
print('Admin'.isalpha())
print('2026'.isdigit())
print('ROOT_01'.isupper())
print('admin 80'.islower())
```

Métodos de cadenas: limpieza

En procesamiento de texto es frecuente recibir datos con espacios o caracteres sobrantes.

- **lstrip():** elimina caracteres del comienzo de la cadena.
- **rstrip():** elimina caracteres del final de la cadena.
- **strip():** elimina caracteres de ambos extremos.

Por defecto eliminan espacios, tabulaciones y saltos de línea. También pueden recibir como argumento caracteres concretos para que sean eliminados.

No eliminan texto del centro de la cadena, solo actúan sobre los extremos de la cadena.

```
log = '      Error de sistema      '
print(log.lstrip(), end=' [FIN]\n')
print(log.rstrip(), end=' [FIN]\n')
print(log.strip(), end=' [FIN]\n')
print('---LOG---'.strip('-'))
```

Métodos de cadenas: búsqueda y sustitución

Estas operaciones se suelen usar en limpieza de logs, normalización de rutas y análisis de texto simple.

- **replace()**: sustituye subcadenas. Puede limitar el número de reemplazos.
- **find()**: devuelve la primera posición de una subcadena o -1 si no existe.
- **rfind()**: busca desde la derecha y devuelve la última posición encontrada o -1 si no existe.
- **count()**: cuenta apariciones de una subcadena.

```
mensaje = 'servidor ACTIVO en la red local'
print(mensaje.replace('e', '3'))
print(mensaje.replace('a', '4', 1))
print(mensaje.find('e'))
print(mensaje.rfind('e'))
print(mensaje.count('a'))
```

Métodos de cadenas: split y join

Estos métodos permiten separar las partes de una cadena con un separador concreto o unir varias cadenas con el tipo de separador indicado.

- **split()**: divide una cadena y devuelve una lista de elementos.
 - Sin argumentos, split() separa por espacios consecutivos.
 - Con argumento, se usa un separador explícito: punto, coma, dos puntos u otro carácter.
 - **join()**: realiza la operación inversa: une una secuencia de textos usando un separador indicado.
- Ejemplo típico: separar una dirección IP por puntos y reconstruirla después.

```
ip = '192.168.1.50'
partes = ip.split('.')
print(partes)
print(type(partes))
print('.'.join(partes))
```

Funciones generales aplicadas a cadenas

Algunas operaciones no son métodos de **str**, sino funciones generales que aceptan secuencias.

- **len(cadena)**: devuelve el número de caracteres.
- **min(cadena)**: devuelve el carácter con menor orden según la comparación usada por Python.
- **max(cadena)**: devuelve el carácter con mayor orden.

En textos con espacios, números, mayúsculas, minúsculas y símbolos, el resultado puede no coincidir con una ordenación “humana”.

La tabla ASCII se ordena de la siguiente forma: 1º caracteres especiales, 2º números, 3º mayúsculas, 4º minúsculas

```
mensaje = 'servidor ACTIVO'
print(len(mensaje))
print(min(mensaje))
print(max(mensaje))
```

Operadores aritméticos

Permiten realizar cálculos numéricos básicos.

- **+** : suma numérica o concatenación de cadenas.
- **- * /** : resta, multiplicación y división decimal.
- **//** : división entera, descartando decimales.
- **%** : módulo o resto de la división entera.
- ****** : potencia.

La división **/** siempre devuelve **float**, incluso cuando el resultado sea exacto.

```
unidades = 9
cajas = 4
print(unidades + cajas)
print(unidades / cajas)
print(unidades // cajas)
print(unidades % cajas)
print(unidades ** cajas)
```

Operadores de asignación

La asignación permite guardar un valor o actualizar el estado de una variable.

- **=** : asigna una referencia a un objeto o variable.
- **+= -= *= /=** : actualizan una variable usando su valor anterior.
- **%= //= **=** : permiten acumular restos, divisiones enteras o potencias.
- Son útiles para contadores, acumuladores, inventarios, métricas y estados de proceso.

Aunque reducen código, deben usarse solo cuando mejoran la legibilidad.

```
stock = 20
print(stock)
stock += 10
print(stock)
stock *= 10
print(stock)
```

Operadores relacionales y lógicos

Se usan para hacer evaluaciones numéricas y de cadenas

- **Relacionales:** **<**, **>**, **<=**, **>=**, **==** y **!=** comparan valores y devuelven booleano.
- **Lógicos:** **and**, **or** y **not** combinan condiciones.
 - **and:** solo devuelve True si todas las condiciones son verdaderas.
 - **or:** devuelve True si al menos una condición es verdadera.
 - **not:** invierte el resultado lógico.

Python permite comparaciones encadenadas. **Por ejemplo: 0 <= puntuacion <= 100.**

```
stock = 30
unidades = 9
print(stock > 0 and unidades == 9)
print(stock < 0 or unidades > 5)
print(not unidades == 5)
print(0 <= 85 <= 100)
```

Identidad y pertenencia

Comprueban la igualdad de referencias a objetos o la pertenencia de un valor a un objeto.

- **Identidad:**
 - **is** : Da verdadero si dos referencias apuntan al mismo objeto en memoria
 - **is not** : Da verdadero si dos referencias no apuntan al mismo objeto en memoria.
 - No deben usarse para comparar valores normales. Para contenido se usa ==.
- **Pertenencia:**
 - **in** : Verdadero si un valor está en una secuencia o colección
 - **not in** : Verdadero si un valor no aparece dentro de una secuencia o colección.
 - La pertenencia funciona con listas, tuplas, conjuntos, diccionarios y cadenas.
 - Diferenciar identidad y contenido evita errores sutiles al trabajar con objetos mutables.

```
a = ['Monitor']
b = ['Monitor']
print(a == b)    # mismo contenido
print(a is b)    # distinto objeto
usuarios = ['Admin', 'Editor']
print('Admin' in usuarios)
```

Valor especial None

None representa la ausencia explícita de valor. **No es lo mismo que 0, False, una cadena vacía o una lista vacía.** Es un valor especial que **indica que todavía no hay dato**, que no se ha obtenido resultado o que una operación no devuelve información útil.

- Aparece con frecuencia al inicializar variables antes de asignarles un resultado real, al trabajar con búsquedas que pueden no encontrar nada o en funciones que no devuelven explícitamente un valor.
- La comprobación recomendada es usar `is None` o `is not None`. En este caso sí tiene sentido usar identidad porque `None` es un objeto único en Python.

Distinguir `None` de otros valores falsos evita errores sutiles. Por ejemplo, una variable puede contener 0 como resultado válido, mientras que `None` indicaría que todavía no se ha calculado nada.

```
resultado = None

if resultado is None:
    print("No hay resultado disponible")

equipo = None
print(equipo is None)
```

Bloques e indentación

Un bloque agrupa instrucciones que pertenecen a una misma estructura.

- Python no usa llaves para delimitar bloques: utiliza la indentación.
- Una indentación incorrecta puede producir `IndentationError` o, peor, cambiar la lógica sin que sea evidente.
- La convención habitual, y como buena práctica, es usar 4 espacios por nivel y no mezclar espacios con tabuladores.
- En soporte técnico, si un código copiado falla, revisar primero espacios, tabuladores y alineación de cada bloque.


```
if servicio_activo:
    print('OK')
    print('Monitorizando')
else:
    print('Revisar servicio')
```

Condicionales if / elif / else

Los condicionales permiten ejecutar código según una condición.

- **if:** evalúa la primera condición.
- **elif:** permite evaluar condiciones alternativas sin anidar excesivamente.
- **else:** cubre el caso restante cuando ninguna condición anterior se cumple.

En código profesional debe priorizarse la legibilidad frente a sintaxis abreviada en una sola línea. También es recomendable evitar anidamientos profundos de condicionales básicos cuando una cadena **if/elif/else** expresa mejor el criterio.

```
if grados < 18:
    print('Temperatura baja')
elif grados > 27:
    print('Sobrecalentamiento')
else:
    print('Estado óptimo')
```

match / case

match/case está disponible desde **Python 3.10** y permite clasificar patrones discretos de cadenas.

- Resulta útil para códigos de prioridad, estados, comandos simples o menús.
- **case 'patrón':** evalúa si el patrón hace match con la variable evaluada y ejecuta las operaciones
- **case _:** actúa como caso por defecto cuando no coincide ningún patrón anterior.
- **|:** permite agrupar varias alternativas en el mismo caso.

match/case No sustituye siempre a **if**: encaja mejor cuando se compara una misma variable contra varios valores conocidos. Por ejemplo un menú de opciones con las opciones asignadas a una variable.

```
match codigo:
    case 'b':
        print('BAJA')
    case 'a' | 'u':
        print('ALTA/URGENTE')
    case _:
        print('No reconocido')
```

Bucle for

El bucle **for** recorre elementos de un iterable.

- Puede recorrer listas, tuplas, cadenas, diccionarios, rangos y otros objetos iterables.
- **for item in componentes:** lee directamente cada elemento.
- **enumerate():** Esta función devuelve índice y valor a la vez, lo que permite tratar el par en cada iteración del bucle. Evitar usar índices cuando basta con recorrer los elementos.
- El bucle **for** es la opción habitual cuando se conoce el conjunto de elementos a procesar.

```
componentes = ['CPU', 'RAM', 'SSD']
for item in componentes:
    print(item)
for indice, nombre in enumerate(componentes):
    print(indice, nombre)
```

range() en bucles for

La función **range()** genera secuencias numéricas para controlar iteraciones.

- **range(fin):** empieza en 0 y llega hasta fin - 1.
- **range(inicio, fin):** empieza en inicio y no incluye fin.
- **range(inicio, fin, paso):** permite saltos positivos o negativos.

Recordatorio importante: el valor final nunca se incluye.

Se usa para contadores, posiciones, índices o recorridos numéricos controlados.

```
for valor in range(10):
    print(valor)
for valor in range(10, 21, 2):
    print(valor)
for valor in range(5, 0, -1):
    print(valor)
```

Bucle while

El bucle **while** repite un bloque mientras una condición sea verdadera.

- Se usa cuando no conocemos de antemano el número exacto de iteraciones.
- La condición debe cambiar durante el bucle, si no cambia, el bucle puede ser infinito.
- Dentro del bucle podemos alterar el comportamiento:
 - **break:** termina el bucle inmediatamente.
 - **continue:** salta el resto de la iteración actual y vuelve a evaluar la condición.
- Todo bucle **while** debe tener una condición de salida clara y verificable.

```
intentos = 0
while intentos < 3:
    clave = input('Código: ')
    if clave == 'admin123':
        print('Acceso concedido')
        break
    intentos += 1
```

break y continue

break y **continue** modifican el flujo normal de un bucle.

- **break:** se usa cuando ya no tiene sentido continuar iterando: acceso concedido, dato encontrado, error crítico.
- **continue:** se usa para saltar casos que no deben procesarse, pero mantener el bucle activo.

Deben usarse con moderación. Si aparecen muchas veces, puede ser señal de que el flujo necesita simplificarse.

En scripts de soporte son útiles para validaciones, reintentos y filtrado de elementos.

```
contador = 0
while contador < 5:
    contador += 1
    if contador == 3:
        continue
    print('Paso:', contador)
```

Buenas Prácticas y Errores Frecuentes

Buenas Prácticas:

- **Nombres claros:** stock_monitores es mejor que sm o x.
- **Indentación consistente:** 4 espacios por nivel y sin mezclar tabs.
- **Conversión explícita:** no asumir que input() devuelve números.
- **Bloques con propósito:** cada bloque debe tener un objetivo reconocible.
- **Comentarios útiles:** explicar decisiones, supuestos y límites.
- **Prueba incremental:** ejecutar y observar la salida después de cada cambio.

Errores Frecuentes:

- **TypeError:** intentar combinar tipos incompatibles, por ejemplo texto + número sin convertir.
- **ValueError:** convertir una entrada no válida con int() o float().
- **IndentationError:** bloques mal alineados, espacios sobrantes o mezcla de tabs y espacios.
- **NameError:** usar una variable que no existe o escribir mal su nombre.
- **Comparar con is:** usar identidad cuando realmente se quiere comparar contenido con ==.
- **Bucle infinito:** while sin cambio real en la condición de salida.

```
# Conversión explícita
txt = input("Precio: ")
val = float(txt)
if val > 0: # Propósito
    stock = 10 # Nombre claro
    print(f"Total: {val*stock}")
```

Resumen del Tema 2

- Las variables referencian objetos y Python infiere el tipo en tiempo de ejecución.
- input() devuelve texto. Las conversiones int(), float(), str() y bool() deben usarse con criterio.
- Las cadenas se manipulan principalmente con métodos de str, no con funciones independientes.
- Los operadores permiten calcular, comparar, validar identidad y comprobar pertenencia.
- La indentación define bloques. if, match, for y while controlan el flujo del programa.
- El siguiente tema profundiza en funciones y organización de código reutilizable.

```
# Siguiente paso
# Encapsular lógica repetida en funciones
```

Flujo de trabajo en el laboratorio

- Trabajarás con los scripts del tema y sus equivalentes en notebooks.
- Desde el repositorio Git podrás descargar el directorio del Tema02.
- Primero ejecuta los scripts completos para observar la salida.
- Después prueba los bloques en notebooks para modificar valores, repetir celdas y aislar conceptos.

El Laboratorio reforzará el conocimiento de los elementos básicos de la sintaxis de Python para la programación estructurada, incluyendo tipos básicos de variables, asignación, conversión y transformación y control de flujo de la ejecución

- La versión de Python usada en los venv del curso será Python 3.13.

```
# Cargar el entorno
cd ~/Curso_Python
source .venv/bin/activate
python -version
# Actualizar del repositorio Git
git pull origin main
# Para ejecutar VSCode
code . # usar carpeta Tema02
# Para ejecutar en Terminal
python
```